

PROYECTO #1: SISTEMA DE RESERVA DE RECURSOS EIF206- Programación 3 (2026-II)

Descripción.

Una organización requiere un sistema de escritorio en Java para gestionar las **reservas de recursos** para la realización de actividades de trabajo de sus funcionarios. Cada vez que un funcionario que haya ingresado al sistema quiera hacer una reserva deberá describir la actividad que realizará, la fecha, hora de inicio y hora de finalización e ir seleccionado las categorías de recursos (sala, computadora, proyector, etc.) que requerirá. Al intentar registrar la reserva el sistema le indicará si tuvo éxito (había disponibilidad de al menos una unidad de cada categoría de recurso requerido), o si no tuvo éxito (indicando las categorías de recursos no disponibles). Si hubo éxito la reserva se hará con el primer recurso disponible de cada categoría solicitada. Si no hubo éxito, el funcionario podrá hacer los cambios que desee en la reserva actual e intentar de nuevo.

El usuario podrá alternatively llenar los datos de la reserva usando facilidades de **Inteligencia Artificial**: para ello escribirá una frase en lenguaje natural describiendo la actividad, recursos y demás; y el sistema, invocando un modelo de lenguaje (LLM), extraerá de la frase los datos y llenará el formulario. El usuario podrá, si lo desea, modificar los datos generados antes de aplicar la reserva.

El sistema deberá tener interfaz gráfica y deberá usar como almacenamiento para los datos archivos XML. Deberá usarse una arquitectura por capas y la capa interfaz de usuario deberá ajustarse al patrón Modelo-Vista-Controlador. Habrá dos tipos de usuario: administrador y funcionario y cada usuario tendrá su id, clave y rol.

Funcionalidades.

(Todas las funcionalidades deben incluir la opción de generar **reporte en formato PDF**)

1- Ingreso (login)

Los usuarios del sistema (administrador o funcionario) podrán ingresar al sistema usando su id y clave. También podrán cambiar su clave en cualquier momento.

2-Reservas

Un funcionario podrá ver sus reservas, crear nuevas reservas (como se describió antes) o cancelar una reserva futura (liberando todos los recursos que tenía asignados). Esta funcionalidad sólo la podrá ejecutar un usuario tipo funcionario.

3-Lista de Funcionarios

Debe permitir la búsqueda de funcionarios por id o nombre, la inclusión, consulta, modificación y borrado de funcionarios. De cada funcionario se requiere, además de su información como usuario, su nombre y teléfono. Al agregar un funcionario, la clave de su respectivo usuario quedará igual que el id, luego el funcionario podrá cambiarla. Esta funcionalidad sólo la podrá ejecutar un usuario tipo administrador.

4-Lista de categorías de recursos

Debe permitir la búsqueda de categorías por descripción, la inclusión, consulta, modificación y borrado de categorías. De cada categoría se requiere su id (autogenerado) y su descripción. Ejemplos de categoría son: "Sala para 10 personas", "Laptop windows 11", etc. De cada categoría

podrá haber varios recursos (como se detalla en la funcionalidad 5). Esta funcionalidad sólo la podrá ejecutar un usuario tipo administrador.

5-Lista de recursos

Deberá permitir el filtrado de los recursos seleccionando una categoría, la inclusión, consulta, modificación y borrado de recursos. De cada recurso se requiere su id o número de activo, su categoría (seleccionada de las disponibles), su descripción. Ejemplos de recursos son: “Sala 1 primer piso” de la categoría “Sala de para 10 personas”, “Laptop #238715” de la categoría “Laptop windows 11”, etc. Esta funcionalidad sólo la podrá ejecutar un usuario tipo administrador

6-Visualización de calendarizacion de recursos

Al seleccionar una fecha y una categoría de recurso deberá mostrar una matriz. Las filas corresponderán a cada hora del día y las columnas a cada recurso de esa categoría. Las celdas mostrarán si el recurso está reservado para esa fecha y hora, y el nombre de la actividad y funcionario que tienen la reserva. Esta funcionalidad podrá ser usada tanto por usuarios tipo administrador como tipo funcionario.

7-Visualización de programación de actividades

Para cualquier semana, mostrará una matriz donde las filas corresponderán a cada hora del día y las columnas los días de esa semana. Las celdas mostrarán las actividades programadas en cada fecha y hora, detallando el nombre de la actividad y del funcionario responsable. Esta funcionalidad podrá ser usada tanto por usuarios tipo administrador como tipo funcionario.

8-Estadísticas

Deberá mostrar estadísticas y gráficas tanto de los recursos reservados en un período de tiempo como de las actividades calendarizadas en un período de tiempo. Una vez fijada las fechas “desde” y “hasta” para recursos, listará las categorías de recurso reservadas en ese período y la cantidad de cada una de ellas así como el gráfico de barras respectivo. Igualmente, una vez fijada las fechas “desde” y “hasta” para actividades, listará las semanas comprendidas en ese período y la cantidad de actividades programadas en cada una de esas semanas, así como el gráfico de barras respectivo.

Rúbrica

Funcionalidad	Porcentaje
1-Ingreso (login) y cambio de clave	5%
2-Reservas	25%
3-Funcionarios	10%
4-Categorías de recursos	10%
5-Recursos	10%
6-Calendarizacion	10%
7-Actividades	10%
8-Estadísticas	20%

Reglas

- El programa deberá seguir la arquitectura capas y utilizar Modelo-Vista-Controlador que se estudian en clase.
- Todos los datos deberán validarse y reportar adecuadamente cualquier error
- Entrega: por medio del aula virtual, en la siguiente fecha: **viernes 11 de setiembre**
- Deberá entregar en el Aula Virtual el proyecto fuente como un único archivo comprimido
- Equipos de tres personas. Todos los miembros de cada equipo deben estar matriculados en el **mismo grupo** (excepto previa autorización del profesor)
- Durante la primera semana deberá informar al profesor quienes integran su grupo de trabajo.
- Los proyectos deberán ser **presentados (defendidos)** por cada equipo. Para ello oportunamente cada equipo deberá seleccionar una cita de un cronograma de citas disponibles que en su momento se publicará.
- El proyecto debe mantenerse actualizado permanentemente en un **Repositorio GitHub** compartidos por todos los miembros de equipo, pues habrá revisiones de avance.
- El proyecto deberá incluir **Test Cases (JUnit Jupiter)**, tanto de unidad (Surefire Plugin) como de integración (Failsafe Plugin)

Ejemplos de Pantallas

Para efectos de referencia se incluyen ejemplos de algunas pantallas.

Reservas (Funcionario)

SISTEMA DE RESERVAS - 111 (FUNCIONARIO)

Reservas | Calendarización | Actividades | Estadísticas

Nueva reserva

Frase:

Actividad: Sesión de Junta Directiva

Fecha: 5 de agosto de 2026 Hora inicio: 9:00 a. m. Hora fin: 11:00 a. m.

Categorías requeridas (seleccion multiple):

- Laptop windows
- Sala de Juntas
- Sala para 10 personas

Reservar | Cancelar reserva seleccionada | Limpiar

Mis reservas

Id	Actividad	Fecha	Horario	Recursos	Estado
RES-000001	Reunion clientes	2026-07-31	08:00 - 10:00	238715, 34343	ACTIVA
RES-000003	Sesion de Junta ...	2026-08-05	09:00 - 11:00	238715, 452784	ACTIVA
RES-000005	Reunion de Control	2026-08-12	08:00 - 09:00	452784	ACTIVA

Imprimir

Usando AI

SISTEMA DE RESERVAS - 111 (FUNCIONARIO)

Reservas | Calendarización | Actividades | Estadísticas

Nueva reserva

Frase: necesito hacer una reunión de de trabajo de 10 perspmas el próximo 14 de agosto de 8am a 10a m en una sala y usando una laptop

Actividad:

Fecha: 14 de agosto de 2026 Hora inicio: 8:00 a. m. Hora fin: 10:00 a. m.

Categorías requeridas (seleccion multiple):

- Laptop windows
- Sala de Juntas
- Sala para 10 personas

Reservar | Cancelar reserva seleccionada | Limpiar

Mis reservas

Id	Actividad	Fecha	Horario	Recursos	Estado
RES-000001	Reunion clientes	2026-07-31	08:00 - 10:00	238715, 34343	ACTIVA
RES-000003	Sesion de Junta ...	2026-08-05	09:00 - 11:00	238715, 452784	ACTIVA
RES-000005	Reunion de C	2026-08-12	08:00 - 09:00	452784	ACTIVA

Imprimir

Login

SISTEMA DE RESERVAS

ID

Clave

Ingresar Cancelar Cambiar

Cambiar clave

Cambiar Clave

Clave Actual

Clave Nueva

Clave Nueva

Funcionarios (Administrador)

SISTEMA DE RESERVAS - admin (ADMIN)

Funcionarios Categorias Recursos Calendarizacion Actividades Estadisticas

Busqueda

ID Nombre Buscar Imprimir

Funcionario

ID

Nombre

Telefono

Guardar Borrar Limpiar

Listado

Id	Nombre	Telefono
111	Juan Perez	3323
222	Maria Perez	222222

Categorías (Administrador)

SISTEMA DE RESERVAS - admin (ADMIN)

Funcionarios Categorias Recursos Calendarizacion Actividades Estadisticas

Busqueda

Descripcion Buscar Imprimir

Categoria

ID

Descripcion

Guardar Borrar Limpiar

Listado

Id	Descripcion
CAT-000002	Laptop windows
CAT-000003	Sala de Juntas
CAT-000001	Sala para 10 personas

Recursos (Administrador)

SISTEMA DE RESERVAS - admin (ADMIN)

Funcionarios Categorías Recursos Calendarización Actividades Estadísticas

Filtro

Categoría Descripción Buscar Imprimir

Recurso

ID

Categoría

Descripción

Guardar Borrar Limpiar

Listado

Id	Categoría	Descripción
238715	Laptop windows	Laptop #238715
34343	Sala para 10 personas	Sala 1 primer piso
45238	Laptop windows	Laptop #45238

Calendarización de Recursos (Administrador y Funcionario)

SISTEMA DE RESERVAS - admin (ADMIN)

Funcionarios Categorías Recursos Calendarización Actividades Estadísticas

Filtros

Fecha ... Categoría Cargar Imprimir

Calendarización de recursos

Hora	Laptop #238715	Laptop #45238
06:00		
07:00		
08:00		Charla tecnica - Maria Perez
09:00	Sesion de Junta Directiva - Juan Perez	Charla tecnica - Maria Perez
10:00	Sesion de Junta Directiva - Juan Perez	Charla tecnica - Maria Perez
11:00		
12:00		

Calendarización de Actividades (Administrador y Funcionario)

SISTEMA DE RESERVAS - admin (ADMIN)

Funcionarios Categorías Recursos Calendarización Actividades Estadísticas

Semana

Fecha de referencia 5 de agosto de 2026 ... Cargar Imprimir

Actividades semanales

Hora	lun 2026-08-03	mar 2026-08-04	mié 2026-08-05	jue 2026-08-06	vie 2026-08-07	sáb 2026-08-08	dom 2026-08-09
06:00							
07:00							
08:00			Charla técnica (Maria Perez)				
09:00			Charla técnica (Maria Perez)				
10:00			Charla técnica (Maria Perez)				
11:00							

Estadísticas (Administrador y Funcionario)

SISTEMA DE RESERVAS - admin (ADMIN)

Funcionarios Categorías Recursos Calendarización Actividades Estadísticas

Recursos

Fechas Desde y Hasta: 3 de agosto de 2026 ... 13 de agosto de 2026 ... Cargar

Categoría	Cantidad
Sala para 10 personas	1
Laptop windows	2
Sala de Juntas	2

Gráfico

Recursos Usados

■ Recurso

Actividades

Fechas Desde y Hasta: 4 de agosto de 2026 ... 15 de agosto de 2026 ... Cargar

Semana	Cantidad
2026-08-03	2
2026-08-10	1

Gráfico

Actividades Realizadas

■ Semana

Ejemplo de reporte PDF

The screenshot shows a PDF viewer interface. The title bar includes a menu icon, a home icon, a star icon, the filename 'categorias.pdf', a close button, a '+ Crear' button, a help icon, a notification bell, a grid icon, and a login button 'Iniciar sesión'. Below the title bar is a toolbar with 'Todas las herramientas', 'Editar', 'Convertir', 'Firma electrónica', 'Buscar texto o herramientas' (with a search icon), a headphones icon, and a three-dot menu. The main content area displays the title 'Listado de Categorías' in large bold font, followed by a small logo consisting of four colored squares (yellow, red, green, orange). Below the title is a table with two columns: 'Id' and 'Descripcion'. The table contains three rows of data. The bottom status bar shows the dimensions '210 x 297 mm'. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for selection, erasing, copying, text, and drawing. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for zooming, rotating, and other document actions.

Id	Descripcion
CAT-000002	Laptop windows
CAT-000003	Sala de Juntas
CAT-000001	Sala para 10 personas